Olimpiade Astronomi SMA · Latihan OSN-S 2026/2027

Sains · Astronomi · Fase E & Fase F · Kelas 10, 11, 12 · 30 soal

1	B	7	D	13	60	19	D	25	B
2	A	8	5.796	14	A	20	C	26	1.000
3	0,16	9	B	15	D	21	2,14	27	A,B,C
4	A,B,C	10	A,C,D	16	A,B,C	22	A	28	C
5	B	11	D	17	4,6	23	D	29	100
6	A	12	C	18	A	24	A,B,C	30	A,B,D

1. MUDAH

Dua vektor $A = (3,\ 4,\ 0)$ dan $B = (1,\ 2,\ 2)$. Sudut di antara keduanya paling dekat dengan ....

Jawaban: **B.** $42{,}8^\circ$

1. $A \cdot B = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 11$.
2. $|A| = \sqrt{9 + 16} = 5$, $|B| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$.
3. $\cos\theta = \dfrac{11}{5 \cdot 3} = 0{,}733$, jadi $\theta \approx 42{,}8^\circ$.

Rumus sudut dua vektor memakai hasil kali titik. Cara yang sama dipakai untuk menghitung jarak sudut dua bintang dari vektor arahnya.

---

2. SEDANG

Diameter sudut Bulan dilihat dari Bumi sekitar $0{,}5^\circ$ dan jaraknya 384.400 km. Diameter linier Bulan kira-kira ....

Jawaban: **A. 3.350 km**

1. Ubah sudut ke radian: $0{,}5^\circ \times \dfrac{\pi}{180^\circ} = 8{,}73 \times 10^{-3}$ rad.
2. $D = 384.400 \times 8{,}73 \times 10^{-3} \approx 3.355$ km (nilai sebenarnya 3.474 km).

Untuk sudut kecil, panjang busur hampir sama dengan diameter: $D \approx d\,\theta$, dengan θ dalam radian. Jawaban 1.680 km muncul kalau yang dihitung jari-jari, bukan diameter.

3. SEDANG

Lima kali pengukuran magnitudo sebuah bintang memberi 5,2; 5,4; 5,3; 5,1; dan 5,5. Berapa simpangan baku sampelnya (pembagi $n-1$)? Tulis dua angka di belakang koma.

Jawaban: **0,16**

1. Rata-rata $\bar{m} = 26{,}5 : 5 = 5{,}3$.
2. Simpangan: $-0{,}1;\ 0{,}1;\ 0;\ -0{,}2;\ 0{,}2$. Jumlah kuadratnya $0{,}01 + 0{,}01 + 0 + 0{,}04 + 0{,}04 = 0{,}10$.
3. $s = \sqrt{0{,}10 : 4} = \sqrt{0{,}025} \approx 0{,}16$.

Simpangan baku sampel menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Dalam astronomi angka ini menjadi ketidakpastian pengukuran: magnitudo bintang ini $5{,}30 \pm 0{,}16$.

4. SULIT

Untuk segitiga bola pada permukaan bola berjari-jari 1, pernyataan yang benar adalah ....

Jawaban: **A, B, C.**

Segitiga bola adalah dasar astronomi bola, misalnya segitiga kutub–zenit–bintang. Di permukaan bola, "garis lurus" adalah lingkaran besar, dan jumlah sudut segitiganya selalu melebihi 180°. Kelebihan itu (ekses sferis) sama dengan luas segitiga dibagi r^2. Jumlah sudut tepat 180° hanya berlaku di bidang datar.

5. MUDAH

Luas seluruh bola langit dinyatakan dalam derajat persegi adalah sekitar ....

Jawaban: **B. 41.253 deg²**

1. $4\pi \times \left(\dfrac{180}{\pi}\right)^2 = \dfrac{4 \times 180^2}{\pi} \approx 41.253$ deg².

Bola langit memiliki sudut ruang 4π steradian. Satu radian = $180^\circ/\pi$, jadi satu steradian = $(180/\pi)^2 \approx 3.283$ deg². Angka 129.600 adalah 360^2, yang keliru karena bola tidak bisa dibentangkan menjadi persegi.

6. MUDAH

Sebuah asteroid mengorbit Matahari dengan setengah sumbu panjang 4 SA. Periode orbitnya adalah ....

Jawaban: **A. 8 tahun**

1. $P^2 = 4^3 = 64$.
2. $P = \sqrt{64} = 8$ tahun.

Hukum III Kepler untuk benda yang mengorbit Matahari: $P^2 = a^3$, dengan P dalam tahun dan a dalam SA.

7. SEDANG

Kecepatan lepas dari permukaan Bumi 11,2 km/s. Sebuah planet bermassa 4 kali massa Bumi dan berjari-jari 2 kali jari-jari Bumi. Kecepatan lepasnya sekitar ....

Jawaban: **D. 15,8 km/s**

1. $\dfrac{v_p}{v_B} = \sqrt{\dfrac{M_p/M_B}{R_p/R_B}} = \sqrt{\dfrac{4}{2}} = \sqrt{2}$.
2. $v_p = 1{,}414 \times 11{,}2 \approx 15{,}8$ km/s.

Kecepatan lepas $v = \sqrt{2GM/R}$. Hanya perbandingan M/R yang penting, jadi cukup hitung faktor skalanya.

---

8. SEDANG

Spektrum sebuah bintang mencapai puncak intensitas pada panjang gelombang 500 nm. Dengan tetapan Wien $b = 2{,}898 \times 10^{-3}$ m·K, berapa suhu permukaannya?

Jawaban: **5.796 K**

1. $T = \dfrac{b}{\lambda_{maks}} = \dfrac{2{,}898 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-9}}$.
2. $T = 5{,}796 \times 10^{3}$ K ≈ 5.796 K.

Hukum pergeseran Wien: makin panas benda hitam, makin pendek panjang gelombang puncaknya. Bintang ini mirip Matahari (sekitar 5.800 K). Jawaban 5.740–5.860 K diterima.

---

9. SEDANG

Pada rantai proton–proton, empat inti hidrogen bergabung menjadi satu inti helium, dan sekitar 0,7% massanya berubah menjadi energi. Energi dari fusi 1 kg hidrogen adalah sekitar ....

Jawaban: **B. $6{,}3 \times 10^{14}$ J**

1. $\Delta m = 0{,}007 \times 1 = 7 \times 10^{-3}$ kg.
2. $E = 7 \times 10^{-3} \times (3 \times 10^{8})^2 = 6{,}3 \times 10^{14}$ J.

Massa yang hilang berubah menjadi energi menurut $E = \Delta m\, c^2$. Pilihan 9×10^{16} J adalah energi kalau seluruh 1 kg berubah menjadi energi, padahal hanya 0,7%.

---

10. SULIT

Pernyataan yang benar tentang spektrum benda langit adalah ....

Jawaban: **A, C, D.**

Hukum Kirchhoff tentang spektrum: benda padat atau gas pekat yang panas memberi spektrum kontinu, bukan garis serapan. Gas renggang panas memberi garis emisi. Gas dingin di depan sumber kontinu memberi garis serapan. Deret Balmer berakhir di n = 2, dan transisi 3 → 2 adalah H-alfa. Efek Zeeman dipakai untuk mengukur medan magnet bintik Matahari.

11. MUDAH

Kota Serang terletak di lintang $6^\circ 07'$ LS. Kutub langit yang tampak dari Serang dan ketinggiannya di atas horizon adalah ....

Jawaban: **D. Kutub langit selatan, $6^\circ 07'$**

Tinggi kutub langit di atas horizon selalu sama dengan lintang pengamat. Pengamat di belahan selatan melihat kutub langit selatan. $83^\circ 53'$ adalah jarak zenit kutub, bukan tingginya.

---

12. SEDANG

Sebuah bintang berdeklinasi $+20^\circ$ diamati dari lintang 6° LS. Saat berkulminasi atas, tinggi dan arahnya adalah ....

Jawaban: **C. 64°, di sebelah utara zenit**

1. $z = |-6^\circ - (+20^\circ)| = 26^\circ$.
2. $h = 90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$.
3. $\delta > \varphi$, jadi bintang lewat di sebelah utara zenit.

Saat kulminasi atas, jarak zenit bintang adalah selisih lintang dan deklinasi: $z = |\varphi - \delta|$. Bintang berada di utara zenit karena deklinasinya lebih ke utara daripada lintang pengamat.

---

13. SEDANG

Bagi pengamat di lintang 30° LU, sebuah bintang tidak pernah terbenam (sirkumpolar) jika deklinasinya lebih dari berapa derajat?

Jawaban: **60 °**

1. $\delta - (90^\circ - 30^\circ) > 0$.
2. $\delta > 60^\circ$.

Bintang sirkumpolar tetap di atas horizon saat kulminasi bawah. Tinggi kulminasi bawah $h = \delta - (90^\circ - \varphi)$, dan syaratnya $h > 0$.

---

14. SEDANG

Malam ini sebuah bintang melewati meridian pukul 22.00. Kira-kira pukul berapa bintang yang sama melewati meridian 30 hari kemudian?

Jawaban: **A. 20.00**

1. Selama 30 hari: $30 \times 3{,}93 \approx 118$ menit ≈ 2 jam.
2. $22.00 - 2$ jam ≈ 20.00.

Satu hari sideris (sekitar 23 jam 56 menit) lebih pendek kira-kira 3 menit 56 detik daripada hari Matahari rata-rata. Akibatnya bintang transit sekitar 4 menit lebih awal setiap hari. Jawaban 21.56 hanya memperhitungkan satu hari.

15. SEDANG

Waktu sideris lokal saat ini 10h 00m. Sebuah bintang memiliki asensio rekta 8h 00m. Posisi bintang itu adalah ....

Jawaban: **D. Sudah melewati meridian 2 jam yang lalu, berada di langit barat**

1. $HA = 10^h - 8^h = +2^h$ (= 30°).

Sudut jam $HA = LST - \alpha$. Nilai positif berarti bintang sudah lewat meridian dan bergerak ke barat. Sudut jam saja tidak cukup untuk menyimpulkan bintang sudah terbenam, karena itu juga bergantung pada deklinasi dan lintang.

---

16. SULIT

Pada tanggal 21 Juni (titik balik Matahari), pernyataan yang benar adalah ....

Jawaban: **A, B, C.**

Pada titik balik Juni, Matahari berada paling utara di ekliptika ($\delta \approx +23{,}4^\circ$). Matahari terbit tepat di timur hanya saat ekuinoks ($\delta = 0$); pada 21 Juni ia terbit sekitar 23° ke arah utara dari timur. Dari Serang, $\delta > \varphi$, jadi Matahari lewat di utara zenit. Belahan utara mengalami siang terpanjang.

---

17. SULIT

Serang terletak di bujur $106^\circ 09'$ BT, sedangkan WIB memakai meridian 105° BT. Dengan mengabaikan perataan waktu, Matahari berkulminasi di Serang berapa menit sebelum pukul 12.00 WIB? Tulis satu angka di belakang koma.

Jawaban: **4,6 menit**

1. Selisih bujur: $106^\circ 09' - 105^\circ = 1^\circ 09' = 1{,}15^\circ$.
2. $1{,}15 \times 4 = 4{,}6$ menit. Kulminasi sekitar pukul 11.55 WIB.

Bumi berputar 360° dalam 24 jam, jadi 1° sama dengan 4 menit. Serang berada di timur meridian WIB, sehingga Matahari lebih dulu sampai di meridian Serang. Dalam soal nyata, perataan waktu (sampai ±16 menit) juga harus ditambahkan.

---

18. MUDAH

Gerhana Matahari total hanya bisa terjadi ketika Bulan berada pada fase ....

Jawaban: **A. Bulan baru**

Saat gerhana Matahari, Bulan berada di antara Matahari dan Bumi. Posisi itu adalah fase Bulan baru. Gerhana tidak terjadi setiap Bulan baru karena orbit Bulan miring sekitar 5° terhadap ekliptika.

19. MUDAH

Ekor komet selalu mengarah menjauhi Matahari. Penyebab utamanya adalah ....

Jawaban: **D. Tekanan radiasi dan angin Matahari**

Cahaya Matahari mendorong debu (ekor debu), dan angin Matahari mendorong ion (ekor ion). Karena itu ekor menunjuk menjauhi Matahari, bukan ke belakang lintasan. Saat komet menjauhi Matahari, ekornya justru berada di depan komet.

---

20. SEDANG

Fluks Matahari di jarak Bumi (1 SA) sekitar 1.361 W/m². Fluks Matahari di Mars yang berjarak 1,52 SA sekitar ....

Jawaban: **C. 589 W/m²**

1. $F_{Mars} = \dfrac{1.361}{1{,}52^2} = \dfrac{1.361}{2{,}31} \approx 589$ W/m².

Fluks berkurang menurut kuadrat jarak: $F \propto 1/d^2$. Jawaban 895 W/m² muncul kalau jarak tidak dikuadratkan.

---

21. SEDANG

Periode sideris Mars 1,88 tahun. Berapa tahun periode sinodisnya, yaitu selang antara dua oposisi berurutan? Tulis dua angka di belakang koma.

Jawaban: **2,14 tahun**

1. $\dfrac{1}{S} = 1 - \dfrac{1}{1{,}88} = 1 - 0{,}532 = 0{,}468.$
2. $S = 2{,}14$ tahun ≈ 780 hari.

Untuk planet luar, $\dfrac{1}{S} = \dfrac{1}{P_{Bumi}} - \dfrac{1}{P_{planet}}$. Bumi bergerak lebih cepat dan "menyusul" Mars sekitar setiap 780 hari. Inilah sebabnya peluncuran ke Mars hanya efisien setiap sekitar 26 bulan.

---

22. SEDANG

Bulan terbit kira-kira pada tengah malam. Fase Bulan saat itu adalah ....

Jawaban: **A. Kuartir akhir**

Bulan purnama berada di seberang Matahari, jadi terbit saat Matahari terbenam (sekitar 18.00). Setiap fase seperempat berarti terbit sekitar 6 jam berbeda. Bulan yang terbit tengah malam berada 90° di barat Matahari, yaitu kuartir akhir.

23. SULIT

Wahana dikirim dari Bumi (1 SA) ke Mars (1,52 SA) dengan orbit transfer Hohmann, yaitu elips yang menyinggung kedua orbit. Lama perjalanannya kira-kira ....

Jawaban: **D. 258 hari**

1. Setengah sumbu panjang elips transfer: $a = \dfrac{1 + 1{,}52}{2} = 1{,}26$ SA.
2. $P = a^{3/2} = 1{,}26^{1{,}5} = 1{,}414$ tahun ≈ 517 hari.
3. Waktu tempuh $= P/2 \approx 258$ hari.

Wahana hanya menempuh setengah elips transfer, dari perihelion (Bumi) ke aphelion (Mars). Jawaban 517 hari adalah periode elips penuh, dan 687 hari adalah periode Mars.

---

24. SEDANG

Pernyataan yang benar tentang misi luar angkasa adalah ....

Jawaban: **A, B, C.**

Voyager 1 melewati heliopause pada 2012. Hubble berada di orbit rendah Bumi, sekitar 540 km, bukan di L2. JWST berada di sekitar L2, sekitar 1,5 juta km dari Bumi, agar tetap dingin dan terhalang dari Matahari, Bumi, dan Bulan. Parker Solar Probe terbang masuk ke korona Matahari.

---

25. SEDANG

Bintang X berjari-jari 2 kali jari-jari Matahari dan bersuhu permukaan setengah suhu Matahari. Luminositasnya dibanding Matahari adalah ....

Jawaban: **B. $\frac{1}{4}$ kali**

1. $\dfrac{L}{L_\odot} = \left(\dfrac{R}{R_\odot}\right)^2 \left(\dfrac{T}{T_\odot}\right)^4 = 2^2 \times \left(\tfrac{1}{2}\right)^4$.
2. $= 4 \times \tfrac{1}{16} = \tfrac{1}{4}$.

Hukum Stefan–Boltzmann untuk bintang: $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$. Jari-jari masuk sebagai pangkat dua dan suhu sebagai pangkat empat, jadi pengaruh suhu jauh lebih kuat.

---

26. SULIT

Sebuah bintang memiliki magnitudo semu $m = 10$ dan magnitudo mutlak $M = 0$. Dengan mengabaikan serapan antarbintang, berapa parsek jaraknya?

Jawaban: **1.000 pc**

1. $10 - 0 = 5 \log d - 5$, jadi $\log d = 3$.
2. $d = 10^3 = 1.000$ pc.

Modulus jarak $m - M = 5 \log d - 5$, dengan d dalam parsek. Magnitudo mutlak adalah magnitudo bintang itu seandainya diletakkan di jarak 10 pc.

27. SEDANG

Pernyataan yang benar tentang evolusi bintang adalah ....

Jawaban: **A, B, C.**

Bintang masif memang punya bahan bakar lebih banyak, tetapi luminositasnya naik jauh lebih cepat (sekitar $L \propto M^{3,5}$). Umurnya kira-kira $t \propto M/L \propto M^{-2,5}$, jadi bintang masif justru berumur pendek. Tiga pernyataan lainnya benar. Bintang masif meninggalkan bintang neutron atau lubang hitam.

28. SULIT

Sistem bintang ganda visual memiliki paralaks $0{,}2''$. Setengah sumbu panjang orbit relatifnya tampak $4''$, dan periodenya 40 tahun. Massa total sistem itu adalah ....

Jawaban: **C. 5 massa Matahari**

1. $a = \dfrac{4''}{0{,}2''} = 20$ SA (jaraknya $1/0{,}2 = 5$ pc).
2. $M = \dfrac{20^3}{40^2} = \dfrac{8.000}{1.600} = 5$ massa Matahari.

Ubah sudut menjadi jarak dulu. Pembagian setengah sumbu panjang sudut dengan paralaks memberi setengah sumbu panjang dalam SA. Lalu pakai hukum III Kepler yang memuat massa: $M_1 + M_2 = a^3/P^2$ (satuan SA, tahun, massa Matahari).

29. SEDANG

Garis spektrum sebuah galaksi menunjukkan kecepatan menjauh 7.000 km/s. Dengan tetapan Hubble $H_0 = 70$ km/s/Mpc, berapa Mpc jarak galaksi itu?

Jawaban: **100 Mpc**

1. $d = \dfrac{v}{H_0} = \dfrac{7.000}{70} = 100$ Mpc.

Hukum Hubble $v = H_0 d$: galaksi yang lebih jauh menjauh lebih cepat karena alam semesta mengembang.

30. SULIT

Sebuah planet berjari-jari $0{,}1\ R_\odot$ (sekitar jari-jari Jupiter) mengorbit bintang mirip Matahari. Pernyataan yang benar adalah ....

Jawaban: **A, B, D.**

Penurunan kecerahan saat transit sebanding dengan perbandingan luas piringan: $(R_p/R_*)^2 = 0{,}1^2 = 0{,}01 = 1\%$. Transit hanya terlihat jika orbit hampir "dari samping". Metode kecepatan radial mengukur pergeseran Doppler bintang, yang memberi $M \sin i$, bukan jari-jari planet. Kalau kedua metode digabung, massa jenis planet bisa dihitung.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.